

PLATFORM B2B MANAGED-MARKETPLACE MINYAK NILAM (VALAM)

1. Product Overview

Valam merupakan sebuah platform aplikasi berbasis web (*web-based application*) yang beroperasi sebagai toko online B2B dengan model *managed-marketplace* untuk komoditas minyak atsiri, secara khusus minyak nilam (*patchouli oil*). Platform ini dirancang untuk mendigitalisasi dan menstandarisasi rantai pasok niaga atsiri dari titik pengumpulan hulu hingga ke industri pengguna hilir. Valam menargetkan Koperasi Produsen Atsiri di sisi hulu, serta UMKM industri kreatif parfum lokal dan pialang korporasi global di sisi hilir. Konsep utama platform ini adalah mengintegrasikan sistem perdagangan e-commerce dengan intervensi kurasi mutu secara fisik (*built-in quality assurance*), di mana setiap komoditas yang tayang di etalase dijamin kemurniannya melalui visualisasi *Certificate of Analysis* (CoA) digital dan sistem pelacakan *batch* berbasis QR Code.

2. Background & Problem Statement

Latar Belakang

Indonesia menguasai 80% hingga 90% pangsa pasar minyak nilam dunia, sebuah komoditas esensial pengikat aroma (*fixative*) dalam industri parfum dan kosmetik. Meskipun bernilai tinggi, struktur rantai pasok dari hulu ke hilir sangat terfragmentasi. Pergerakan komoditas dikuasai oleh perantara informal (*muge/tengkulak*) yang mengeksploitasi ketiadaan alat uji mutu di lapangan untuk memonopoli penentuan harga secara sepihak. Kondisi ini memicu maraknya praktik pengoplosan (*adulteration*) minyak mentah. Akibatnya, penyuling jujur tidak mendapatkan harga yang adil, sementara industri kosmetik hilir menanggung kerugian material akibat formula produk yang rusak oleh bahan baku oplosan.

Problem Statement

"Bagaimana platform Valam dapat bertindak sebagai infrastruktur penjamin kepercayaan (*trust infrastructure*) yang mendigitalisasi data mutu fisik secara *end-to-end* guna mematikan praktik penipuan kualitas dan menghadirkan perdagangan komoditas atsiri yang transparan?"

Supplier Problem:

Penyuling dan koperasi hulu selalu dirugikan secara harga dan diposisikan sebagai *price taker* karena ketiadaan akses terhadap pengujian kualitas laboratorium yang objektif pada saat transaksi fisik dilakukan.

Buyer Problem:

Pelaku industri kosmetik lokal dan global kesulitan memperoleh pasokan bahan baku murni berskala menengah secara langsung dari tangan pertama yang bebas dari risiko penipuan kualitas (oplosan) serta absennya rekam jejak asal-usul barang.

3. Product Vision

Vision Statement

Menjadi platform *B2B e-commerce* terkelola standar global yang memimpin digitalisasi komoditas minyak atsiri Indonesia melalui perwujudan ekosistem perdagangan yang transparan, berkeadilan bagi produsen hulu, serta dijamin murni 100% untuk kebutuhan industri modern.

Mission Statement

1. Mendigitalisasi manajemen inventori koperasi penyuling hulu melalui penstrukturan produk berbasis unit nomor *batch* produksi.
2. Mengeliminasi risiko penipuan mutu di tingkat hilir dengan menyajikan visualisasi data *Certificate of Analysis* (CoA) digital pada antarmuka *storefront*.
3. Menyediakan solusi pelacakan rantai pasok (*traceability*) guna mendukung kepatuhan industri kosmetik terhadap regulasi keberlanjutan lingkungan.

Product Goal

Membangun platform toko online B2B vertikal yang memadukan visualisasi parameter spesifikasi kimiawi sebagai basis navigasi utama, serta memfasilitasi kebutuhan transaksi grosir secara instan dan aman berbasis verifikasi data faktual.

4. Target User Analysis

Primary User

User	Karakteristik	Kebutuhan	Tujuan
Supplier (Koperasi Atsiri)	Berbadan hukum, mengonsolidasikan hasil puluhan petani, memiliki literasi digital dasar, sensitif terhadap siklus pencairan dana.	Akses langsung ke pasar industri premium, penilaian mutu komoditas yang objektif berbasis alat laboratorium.	Mendapatkan harga jual komoditas yang adil dan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani.

Buyer Lokal (UMKM Parfum / Kosmetik)	Sangat melek digital, memproduksi produk kreatif skala menengah, sangat sensitif terhadap mutu bahan.	Jaminan kemurnian minyak nilam 100%, volume pengadaan fleksibel (satuan kg), proses transaksi e-commerce instan.	Mengamankan bahan baku murni untuk mempertahankan konsistensi formula aroma produk kosmetik mereka.
---	---	--	---

Secondary User

User	Karakteristik	Kebutuhan	Tujuan
Buyer Global (Fragrance Houses)	Korporasi internasional analitis, bergerak berdasarkan metrik kepatuhan hukum lingkungan, bervolume tonase.	Data rekam jejak koordinat kebun bebas deforestasi (kepatuhan EUDR), stabilitas kualitas komoditas.	Mengamankan pasokan jangka panjang tanpa risiko denda hukum perdagangan internasional.
Administrator (Tim Valam)	Staf operasional yang mengelola hub pengumpul fisik dan sistem basis data terpusat.	Konsol dasbor manajemen terintegrasi untuk verifikasi akun, rekaman data lab, dan moderasi transaksi.	Menjaga stabilitas operasional ekosistem <i>managed-marketplace</i> dan mencegah pelanggaran prosedur kualitas.

5. User Persona

Persona Supplier

Komponen	Detail

Nama	Bapak Darmawan (48 Tahun, Ketua Koperasi Atsiri Makmur, Aceh)
Profil	Menggunakan smartphone dasar, fokus pada kesejahteraan anggota, mencari pembeli yang jujur dan transparan.
Goals	Memperoleh harga jual komoditas berdasarkan bukti nyata kemurnian minyak anggota koperasinya.
Pain Point	Sering dituduh menjual minyak kualitas rendah oleh tengkulak tanpa ada bukti uji lab yang sah.
Needs	Sistem pencatatan stok yang mudah dan indikator kepastian pencairan dana penjualan yang transparan.
Behavior	Menginginkan sistem yang tidak rumit dan membutuhkan panduan visual yang jelas saat menginput data.

Persona Buyer Lokal

Komponen	Detail
Nama	Larasati (27 Tahun, Founder "Aura Scents" Perfumery, Bandung)
Profil	Millennial, sangat fasih e-commerce, mengelola brand kosmetik kreatif independen.
Goals	Mendapatkan pasokan minyak nilam murni 100% skala kilogram dari tangan pertama.

Pain Point	Tertipu membeli minyak retail yang dioplos minyak sawit, merusak satu <i>batch</i> produksi parfumnya.
Needs	Etalase toko online yang menampilkan parameter kimiawi jelas, bukti sertifikat keaslian, dan pembayaran instan.
Behavior	Membandingkan spesifikasi teknis antar produk dengan sangat teliti sebelum menekan tombol <i>checkout</i> .

Persona Buyer Global

Komponen	Detail
Nama	Jean-Luc Mercier (42 Tahun, Sourcing Manager Givaudan, Singapura)
Profil	Profesional korporasi yang tegas terhadap kelengkapan dokumen ekspor dan kepatuhan lingkungan.
Goals	Memastikan minyak nilam yang dibeli tidak berasal dari kawasan hutan lindung yang ditebang ilegal.
Pain Point	Buramnya data pelacakan dari sistem tengkulak Indonesia menghambat proses audit perusahaan.
Needs	Modul <i>Request for Quotation</i> (RFQ), akses dokumen ekspor (MSDS), dan log peta <i>traceability</i> hulu.

Behavior	Membutuhkan dokumen legal tertulis dan persetujuan kontrak formal sebelum melakukan transaksi finansial.
-----------------	--

6. User Journey

Supplier Journey

Tahap	Aktivitas	Pain Point	Solusi Platform Valam
Registrasi	Membuat akun dan unggah legalitas badan usaha koperasi.	Bingung membedakan akun pribadi dan bisnis.	Form registrasi tunggal dengan pemilihan <i>Role</i> yang tegas di awal.
Upload Produk	Mendaftarkan <i>batch</i> produksi baru dari anggota tani.	Kesulitan mengisi data senyawa kimia mandiri.	Supplier hanya input <i>Volume</i> dan <i>Asal Lahan</i> ; data kimia diinput oleh Admin Lab.
Quality Check	Menunggu hasil lab sampel dari Hub Valam.	Kurangnya visibilitas status pengujian.	Fitur <i>Live Status Tracker</i> (Draft $\rightarrow$ In Lab $\rightarrow$ Verified) pada dasbor.
Listing	Menempelkan QR Code dan mengaktifkan etalase.	QR Code rusak saat dicetak.	Fitur <i>Download Standardized QR</i> dengan format PDF siap cetak.

Transaksi	Konfirmasi pesanan dan serah terima kargo pengiriman.	Takut dana penjualan tidak cair atau tertunda.	Dasbor <i>Wallet Balance</i> dengan jaminan <i>Same-day Payout</i> setelah resi valid.
------------------	---	--	--

Buyer Journey

Tahap	Aktivitas	Pain Point	Solusi Platform Valam
Pencarian	Menjelajahi katalog mencari spesifikasi PA% tinggi.	Katalog biasa hanya menampilkan foto botol tanpa info teknis.	Desain antarmuka B2B menonjolkan grafik parameter kimia dan PA% sebagai fokus utama.
Smart Matching	Memasukkan kriteria kebutuhan untuk dicocokkan.	Membandingkan puluhan <i>batch</i> secara manual memakan waktu.	Algoritma <i>Rule-Based MCDM</i> yang mengurutkan <i>batch</i> dengan skor relevansi tertinggi.
Evaluasi	Membuka detail produk untuk memvalidasi keaslian.	Ragu dokumen sertifikat hanya gambar editan.	Visualisasi <i>Interactive Digital CoA</i> yang diverifikasi oleh tanda tangan digital admin.
Transaksi	Melakukan checkout dan kalkulasi ongkos logistik domestik.	Biaya kirim drum kargo berat sangat mahal di e-commerce biasa.	Integrasi API logistik khusus pengangkutan kargo/truk cairan kimia secara legal.

7. Product Scope

In Scope (Ruang Lingkup MVP)

1. **Sistem Autentikasi:** Manajemen akun berjenjang (Supplier, Buyer, Admin).
2. **Katalog B2B Storefront:** Tampilan antarmuka toko online berbasis parameter kimiawi produk.
3. **Manajemen Produk (Batch-Based):** Pendaftaran stok komoditas berdasarkan identitas unik *batch* hulu.
4. **Digital CoA & Quality Verification:** Modul visualisasi sertifikat hasil uji laboratorium independen.
5. **QR Code Traceability:** Sistem pelacakan linimasa pergerakan fisik barang untuk visibilitas publik.
6. **Smart Matching (Rule-Based):** Sistem pencocokan otomatis kebutuhan pembeli dengan stok ketersediaan.
7. **B2B Checkout & Logistik Domestik:** Pemrosesan pemesanan skala grosir dengan integrasi kurir lokal.
8. **RFQ Module:** Sistem pengajuan penawaran harga dan volume kustom.

Out of Scope (Di Luar MVP)

1. **Automated Cross-Border Escrow:** Integrasi pembayaran lintas negara (*Swift/L-C*) ditunda karena birokrasi regulasi finansial internasional.
2. **Blockchain Ledgers:** Implementasi buku besar terdistribusi ditunda; pelacakan MVP cukup menggunakan *Relational Database Logging*.
3. **AI Price Prediction:** Model *Machine Learning* untuk memprediksi harga fluktuatif ditunda akibat belum tersedianya bank data historis transaksi yang masif.

8. Feature Requirement

Core Feature (Must Have)

ID	Feature	User	Description	Priority
F-01	B2B Storefront Catalog	Buyer	Etalase visualisasi komoditas terstruktur berdasarkan parameter kimiawi dan kode batch.	High
F-02	Batch Inventory System	Supplier	Dasbor pengelolaan stok fisik minyak mentah berdasarkan tanggal produksi hulu.	High

F-03	QC & Digital CoA Viewer	All Users	Modul unggah dan tampilan visual lembar sertifikat analisis laboratorium kimia.	High
F-04	QR Code Traceability	Buyer	Halaman publik pembuktian rekam jejak koordinat asal-usul kebun dan penyuling.	High
F-05	Transaction Checkout	Buyer	Proses pemesanan digital skala kilogram terintegrasi dengan kalkulasi kargo domestik.	High

Supporting Feature (Should Have)

ID	Feature	User	Description	Priority
F-06	Rule-Based Smart Matching	Buyer	Formulir input kriteria industri yang menghasilkan skor rekomendasi kesesuaian produk.	Medium
F-07	RFQ Submission System	Buyer	Modul pengajuan dokumen negosiasi kontrak volume/harga B2B kustom secara formal.	Medium
F-08	Shipment Status Tracker	Buyer	Dasbor pemantauan pergerakan fisik pengiriman drum minyak melalui resi kurir.	Medium
F-09	Supplier Wallet Dashboard	Supplier	Indikator rekonsiliasi keuangan dan modul pengajuan pencairan saldo (<i>withdrawal</i>).	Medium

Future Feature (Could Have / Won't Have in MVP)

ID	Feature	User	Description	Priority
F-10	Export Compliance Engine	Admin	Modul otomatisasi penerbitan dan pelacakan kelengkapan dokumen ekspor (MSDS/COO).	Low
F-11	AI Price Forecasting	Supplier	Grafik analitik prediksi pergerakan harga komoditas global menggunakan Machine Learning.	Low

9. Detailed Feature Specification

9.1 B2B Marketplace Storefront & Digital CoA

- **Tujuan:** Memberikan antarmuka belanja yang fokus pada verifikasi kualitas teknis, bukan sekadar foto estetika.
- **User:** Buyer (Melihat), Admin (Memvalidasi), Supplier (Pemilik Stok).
- **User Flow:** Buyer mengakses Beranda $\rightarrow$ Memilih kategori produk $\rightarrow$ Melihat daftar kartu produk dengan indikator PA% $\rightarrow$ Mengklik produk untuk melihat detail dan file CoA PDF.
- **Input:** Filter pencarian (PA% min/max), kata kunci lokasi hulu.
- **Process:** Sistem melakukan kueri ke database tabel `listings` yang di-join dengan tabel `qc_results` yang memiliki status aktif.
- **Output:** Grid kartu produk yang menonjolkan grafik batang/radar nilai kimiawi dan lencana *Verified Batch*.

9.2 Rule-Based Smart Matching

- **Tujuan:** Mempercepat proses pencarian pengadaan (sourcing) yang sesuai spesifikasi standar manufaktur.
- **User:** Buyer Lokal & Global.
- **User Flow:** Buyer masuk menu *Smart Match* $\rightarrow$ Input kriteria minimal $\rightarrow$ Klik 'Temukan' $\rightarrow$ Melihat daftar urutan skor produk terbaik.
- **Input:** Parameter spesifikasi (Volume Kg, Budget Maksimal, Minimum PA%, Maksimum Moisture).
- **Process:** Sistem (*MCDM Algorithm*) memfilter seluruh stok aktif yang memenuhi standar kaku, kemudian menghitung persentase deviasi terdekat (skoring Euclidean Distance).
- **Output:** Tabel rekomendasi 5 supplier dengan persentase skor kecocokan tertinggi

(misal: "Match Score: 96%").

9.3 Batch Traceability via QR Code

- **Tujuan:** Mengeliminasi keraguan asal-usul barang dan mendukung kepatuhan regulasi bebas deforestasi.
- **User:** Buyer (Konsumen), Supplier (Pencetak QR).
- **User Flow:** Supplier mendaftarkan produk $\rightarrow$ Admin input QC $\rightarrow$ Sistem Generate QR $\rightarrow$ Supplier mencetak QR $\rightarrow$ Buyer memindai QR fisik dengan smartphone $\rightarrow$ Tampil log *provenance*.
- **Input:** Pemindaian kode matriks QR dari kamera perangkat.
- **Process:** Sistem mengekstrak ID unik, melakukan pemanggilan ke endpoint `/api/traceability/:id`, dan merangkai data logistik historis produk.
- **Output:** Halaman publik linimasa (*timeline*) perjalanan minyak (Kebun $\rightarrow$ Hub QC $\rightarrow$ Etalase $\rightarrow$ Kargo) dilengkapi koordinat peta lahan (Google Maps Embed).

10. Functional Requirement

ID	Requirement	Actor
FR-01	Sistem wajib memfasilitasi registrasi identitas profil berjenjang (Supplier/Buyer).	All Users
FR-02	Supplier wajib dapat membuat rekam data <i>batch</i> inventori komoditas mentah baru.	Supplier
FR-03	Admin wajib dapat menginput formulir angka parameter pengujian laboratorium (PA%, dll).	Admin
FR-04	Sistem wajib menerbitkan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) digital dan kode pelacakan QR otomatis paska uji lab.	System
FR-0	Buyer wajib dapat memfilter katalog produk B2B berdasarkan	Buyer

5	besaran angka parameter kimia.	
FR-06	Buyer wajib dapat mengeksekusi modul <i>Smart Matching</i> berbasis kriteria industri (MCDM).	Buyer
FR-07	Buyer wajib dapat mengajukan form <i>Request for Quotation</i> (RFQ) untuk volume khusus.	Buyer
FR-08	Buyer wajib dapat melakukan <i>checkout</i> pemesanan skala kilogram melalui gerbang pembayaran domestik.	Buyer
FR-09	Pengguna wajib dapat melacak status logistik kargo domestik melalui pembaruan resi sistem.	Buyer, Supplier
FR-10	Supplier wajib dapat meninjau saldo rekonsiliasi dan mengajukan pencairan dana penjualan instan.	Supplier

11. Non Functional Requirement

Category	Requirement (Spesifikasi Kualitas Sistem)
Performance	Waktu pemuatan (<i>load time</i>) halaman katalog <i>storefront</i> B2B wajib berada di bawah 2.5 detik. Modul kalkulasi <i>Smart Matching</i> harus merender hasil pencarian dalam waktu maksimum 500 milidetik.
Security	Autentikasi sesi diwajibkan menggunakan Token JWT terenkripsi. Seluruh transmisi pertukaran data B2B diwajibkan menggunakan protokol komunikasi aman TLS/HTTPS.

Usability	Desain antarmuka toko online B2B (<i>UI/UX</i>) harus berorientasi pada penyajian arsitektur informasi data numerik yang jelas, mematuhi standar rasio kontras W3C, dan memiliki navigasi yang intuitif.
Scalability	Struktur kode (<i>NestJS</i>) dan basis data relasional (<i>PostgreSQL</i>) wajib mematuhi standar <i>Third Normal Form</i> (3NF) guna mempermudah migrasi ke arsitektur layanan mikro (<i>microservices</i>) di masa depan.
Availability	Infrastruktur server platform toko online wajib menjamin persentase <i>uptime</i> komersial minimum sebesar 99.5% agar katalog komoditas dapat diakses secara persisten oleh pembeli global di berbagai zona waktu.
Compatibility	Aplikasi web B2B wajib menerapkan prinsip <i>responsive fluid design</i> penuh (<i>Tailwind CSS</i>) agar dapat diakses secara sempurna pada desktop komputer manufaktur maupun perangkat seluler lapangan.

12. MVP Prioritization (MoSCoW)

Feature	Priority	Reason
B2B Catalog & Chemical Filters	Must Have	Fondasi fungsional dari arsitektur toko online B2B komoditas.
Lab Verification & Digital CoA	Must Have	Menjadi parameter diferensiasi utama penyelesaian masalah pemalsuan (oplosan).
QR Code Provenance Tracking	Must Have	Menyediakan nilai inovasi visibilitas rantai pasok untuk kepatuhan regulasi lingkungan.

Rule-Based Smart Matching	Should Have	Nilai tambah (<i>value-add</i>) yang secara signifikan meningkatkan efisiensi proses pengadaan (<i>sourcing</i>) pembeli.
Domestic E-Commerce Checkout	Should Have	Melengkapi siklus simulasi transaksi prototipe toko online skala domestik.
Request for Quotation (RFQ)	Could Have	Menunjukkan kesiapan arsitektur sistem dalam menangani alur komunikasi skala ekspor global.
Cross-Border Escrow & L/C	Won't Have	Terlalu kompleks secara birokrasi hukum perbankan internasional untuk disertakan pada fase MVP awal.

13. Success Metrics

Evaluasi kelayakan dan keberhasilan operasional sistem MVP akan diukur menggunakan indikator berikut:

- **User & Sourcing Metrics:**
 - Jumlah koperasi atsiri yang berhasil memvalidasi legalitas akun dan aktif di platform.
 - Tingkat akuisisi pendaftaran akun organik dari pelaku UMKM dan *brand* parfum lokal.
- **Business & Transaction Metrics:**
 - *Gross Merchandise Value (GMV)* dari nilai total pemesanan transaksi komoditas yang sukses.
 - Rata-rata waktu tunggu (*Lead Time*) dari proses pendaftaran *batch* hulu hingga penerbitan CoA digital.
- **Product & Usability Metrics:**
 - Tingkat penggunaan fungsi *Smart Matching* dibandingkan pencarian katalog manual.
 - Jumlah pemindaian label pelacakan QR Code oleh pengguna akhir.

14. Future Development

Peta jalan pengembangan platform jangka panjang (*Post-MVP*) difokuskan pada perluasan

infrastruktur komersial pasar global:

1. **Integrasi Infrastruktur Kepabeanan (Export Management):** Pembangunan subsistem yang mengotomatisasi pengunggahan, verifikasi, dan pelacakan dokumen legal kepabeanan (MSDS, *Phytosanitary*, *Certificate of Origin*) untuk setiap pengapalan ekspor.
2. **Modul Prediksi Kecerdasan Buatan (AI Price Forecasting):** Pengimplementasian algoritma *Machine Learning* yang menganalisis data metrik cuaca historis dan tren kueri B2B untuk menyajikan grafik prediksi pergerakan harga minyak atsiri.
3. **Cross-Border Financial Engine:** Pengintegrasian gerbang layanan keuangan korporasi pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi multi-mata uang internasional (*Telegraphic Transfer/LC*) di dalam ekosistem dompet *escrow* platform.

15. Kesimpulan PRD

Product Requirement Document (PRD) ini menetapkan cetak biru teknis dan fungsional pengembangan platform Valam, sebuah toko online B2B *managed-marketplace* yang didedikasikan khusus untuk komoditas minyak nilam. Valam dirancang sebagai infrastruktur penjaminan mutu mutlak (*trust infrastructure*) yang menyelesaikan permasalahan sistemik industri, yaitu asimetri informasi penilaian kualitas dan tingginya risiko praktik pengoplosan (*adulteration*) bahan baku di tingkat perantara.

Sistem dirancang untuk melayani segmen pengguna Koperasi Penyuling di sisi hulu dan pelaku Industri Kosmetik Domestik (UMKM) serta pialang global di sisi hilir. Ekosistem platform berpusat pada pemenuhan fitur inti berupa katalog B2B berbasis parameter kimiawi, verifikasi sampel fisik laboratorium (*Digital CoA*), dan transparansi asal-usul kebun melalui log pelacakan geografis berbasis *QR Code Tracking*. Implementasi fungsionalitas pelengkap seperti perhitungan algoritma *Smart Matching* berbasis kriteria industri melengkapi arsitektur fungsional platform ini.

Pemilihan ruang lingkup spesifikasi *Minimum Viable Product* (MVP) memprioritaskan pematangan skenario operasional transaksi grosir skala kilogram untuk pasar domestik. Pendekatan taktis ini mengeliminasi kompleksitas birokrasi perdagangan internasional pada fase awal, memastikan desain antarmuka, rekayasa struktur basis data (*ERD*), dan fungsionalitas operasional sistem prototipe toko online dapat diwujudkan secara sempurna dan *scalable* oleh tim pengembang mahasiswa dalam koridor kebutuhan kompetisi inovasi.